ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. október 29.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Az útmutató által meghatározott részpontszámok nem bonthatók, hacsak ez nincs külön jelezve.

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően kell eljárni.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. **A**
2. **A**
3. **A**
4. **A**
5. **C**
6. **C**
7. **B**
8. **C**
9. **A**
10. **C**
11. **B**
12. **B**
13. **C**
14. **B**
15. **C**
16. **B**
17. **B**
18. **A**
19. **A**
20. **B**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 40 pont.

MÁSODIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $U_{\text{névleges}} = 110$ V, $P_{\text{névleges}} = 60$ W, $U_{\text{hálózat}} = 230$ V

Az előtét-ellenállásra eső feszültség meghatározása:

4 pont
(bontható)

Mivel az előtét-ellenállást az izzóval sorba kötjük, a rajta eső U' feszültség:
$U_{hálózat} = U_{izzó} + U'$ (2 pont), tehát $U' = 230\text{ V} - 110\text{ V} = 120\text{ V}$ (2 pont).

Az izzó névleges teljesítményéhez tartozó áramerősség meghatározása:

5 pont
(bontható)

Ha az izzót a névleges feszültségének megfelelő 110 V-os hálózatra kapcsoljuk, 60 W-os teljesítménnyel világít. Így
$P_{névleges} = U_{névleges} \cdot I_{névleges} = 60\text{ W}$ (2 pont), amiből az izzón átfolyó áram

$$I_{névleges} = \frac{P_{névleges}}{U_{névleges}} = 0{,}55\text{ A}$$ (rendezés és számítás, 1 + 2 pont).

Az előtét–ellenállás értékének meghatározása:

4 pont
(bontható)

Ha az előtét-ellenálláson az izzó névleges áramának hatására $U' = 120\text{ V}$ feszültség esik, akkor az ellenállás értéke

$$R' = \frac{U'}{I_{névleges}} = 220\,\Omega$$ (képlet és számítás 2 + 2 pont)

Összesen 13 pont

II. változat:

Az előtét–ellenállásra eső feszültség meghatározása: (lásd fent, 4 pont)
Az izzó ellenállásának meghatározása:

5 pont
(bontható)

$$P_{névleges} = \frac{U_{névleges}^2}{R} = 60\text{ W}$$ (2 pont), amiből az izzó ellenállása

$$R = \frac{U_{névleges}^2}{P_{névleges}} = 201{,}7\,\Omega$$ (rendezés és számítás, 1 + 2 pont).

Az előtét-ellenállás értékének meghatározása:

4 pont
(bontható)

Mivel a sorba kötött ellenállásokon a feszültségesés egyenesen arányos az ellenállások nagyságával,

$$\frac{R'}{U'} = \frac{R}{U_{névleges}} \Rightarrow 220\,\Omega$$ (képlet és számítás 2 + 2 pont)

2. feladat

Adatok: $C_{víz} = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}$, $C_{Al} = 900 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}$, $m_{lábos}$ = 0,3 kg, $V_{víz}$ = 1,2 liter, $T_{víz}$ = 15°C,
d = 1,4 m , P_{Nap} = 750 W/m^2, η = 85 %

A víz felforralásához szükséges hőmérséklet-változás megadása:

1 pont

$\Delta T = 85\,°C$

A víz felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség felírása és kiszámítása:

2 + 1 pont

$Q_{víz} = c_{víz} \cdot \Delta T \cdot m_{víz} = 428400\ \text{J}$

A lábos felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség felírása és kiszámítása:

2 + 1 pont

$Q_{Al} = c_{Al} \cdot \Delta T \cdot m_{lábos} = 22950\ \text{J}$

A kályha felvett teljesítményének kiszámítása:

7 pont
(bontható)

A tükör felülete: $A_{tükör} = \left(\frac{d}{2}\right)^2 \cdot \pi = 1{,}54\ \text{m}^2$ (1 pont)

A kályha felvett teljesítménye: $P_{felvett} = A_{tükör} \cdot P_{Nap} = 1{,}54\,m^2 \cdot 750 \frac{W}{m^2} = 1155\,W$
(képlet és számítás 3 + 1 pont)

A kályha hasznos teljesítményének kiszámítása:
$P_{hasznos} = P_{felvett} \cdot \eta = 1155\ \text{W} \cdot 0{,}85 = 981{,}75\ \text{W}$ (képlet és számítás 1+1 pont)

A víz felmelegítéséhez szükséges idő megadása:

3 pont
(bontható)

$t = \frac{Q_{víz} + Q_{lábos}}{P_{hasznos}} = \frac{451350\ \text{J}}{981{,}75\ \text{W}} = 459{,}7\ \text{s} \approx 460\text{s} = 7\ \text{perc}\ 40\ \text{másodperc}$
(Képlet és számítás 2 + 1 pont. A percekre való áttérés nélkül is teljes pontszám jár.)

Összesen 17 pont

3/A feladat

Adatok: $M_{Al} = 27$ g/mol, $M_{Ag} = 108$ g/mol.

a) *Az elektrolízis folyamatának vázlatos ismertetése:*

1+1+1 pont

A kádakban a katódból kilépő elektronok semlegesítik (1 pont) a pozitív töltésű fémionokat (1 pont), ezért a katódon, azaz a negatív elektródán fém válik ki (1 pont).

b) *Az elektródákon kiváló fémek tömegarányának értelmezése:*

8 pont
(bontható)

Mivel a soros kapcsolás miatt a két kádon azonos idő alatt átfolyó töltésmennyiség azonos (1 pont), jelen esetben a kiváló fémek tömegarányát egyrészt az ionok tömege (1 pont), másrészt az ionok töltése (2 pont) határozza meg. A megadott tömegértékekből következik, hogy ezüstből 1 mólnyi (1 pont) fém vált ki, míg alumíniumból 1/3 mólnyi (1 pont), azaz minden semlegesített alumíniumionra három semlegesített ezüstion jut. Ez azért van így, mert az alumíniumionok töltése háromszorosa az ezüstionokénak (2 pont).

c) *Az oldatok sűrűségére vonatkozó kérdés megválaszolása és indoklása:*

4 pont
(bontható)

Az oldatból kiváló fém mennyiségét közvetlenül nem befolyásolja az oldatok sűrűsége (2 pont), mivel a semlegesített ionok számát az átáramló töltésmennyiség határozza meg (2 pont). Hiába volna tehát az egyik kádban pl. kétszer annyi ion.

d) *Az elektrolízis idejének meghatározása:*

5 pont
(bontható)

A fémionok kiváltásához szükséges töltésmennyiség 1 mól elektron töltése, ami 96 500 Coulomb (2 pont). A megadott áramerősség mellett $t = \frac{Q}{I} = \frac{96500\,\text{C}}{120\,\text{A}} \approx 800\,\text{s}$ (3 pont).

Összesen 20 pont

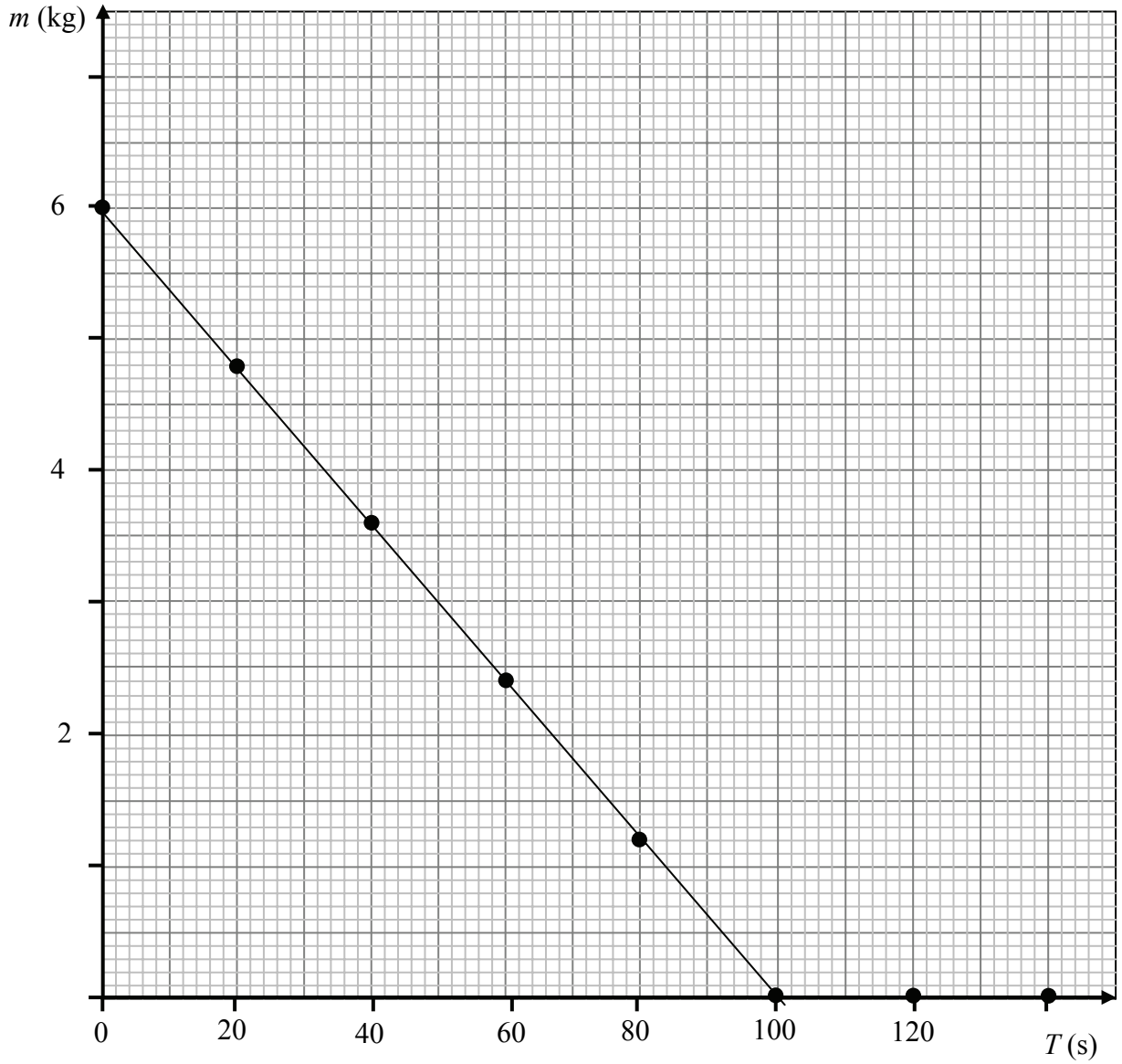
3/B feladat

Adatok: $g = 10\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

a) *Az adatok megfelelő ábrázolása:*

4 pont
(bontható)

Megfelelően skálázott és feliratozott tengelyek: 1 pont.
A pontok megfelelő elhelyezése a grafikonon: 2 pont.
Egyenes illesztése a pontokra: 1pont.



A görbe menetének elemzése:

4 pont
(bontható)

A mérleg által mért tömeg a mérés során egy darabig csökken (1pont), mivel egyre kevesebb kötél nyomja a mérleget. Mivel állandó sebességgel húzzuk fölfelé a kötelet, az idővel egyenesen arányban nő annak a kötéldarabnak a tömege, ami már a levegőben lóg (1 pont), ezért a mérleg által mutatott érték is lineárisan csökken (1 pont). Egy idő múlva elfogy a kötél a mérlegről (1 pont), ezután a mérleget már nem nyomja semmi, a mérleg nullát mutat.

b) *A kötél tömegének megadása:*

2 pont

A $t = 0$ s-ban mért adat leolvasásából $m = 6$ kg.

c) *A kötél hosszának megadása:*

2 pont

Mivel a kötél a $t_1 = 100$ s pillanatban fogy el a mérlegről, a vége ekkor $l = v \cdot t_1 = 5\,m$ magasan van, tehát 5 m hosszú.

d) *A szükséges húzóerő megadása:*

3 pont
(bontható)

Mivel a $t = 80$ s pillanatban a táblázatból vagy az ábrából leolvashatóan a mérlegen $m = 1{,}2$ kg kötél van még (1 pont), az általunk kifejtett erő $F = 4{,}8\,\text{kg} \cdot 10\,\text{m/s}^2 = 48\,\text{N}$ (2 pont).

e) *Az általunk végzett munka megadása:*

5 pont
(bontható)

A kötél súlypontja a $t = 100$ s pillanatra $l/2 = 2{,}5$ m magasra került (2 pont).
A kötél helyzeti energiája ekkor tehát $E = m \cdot g \cdot \frac{l}{2} = 150\,\text{J}$ (2 pont), ami egyenlő az általunk végzett munkával (1 pont).

Összesen 20 pont